과탐 지구과학2 · 개념요약

지구과학 II 핵심 개념 요약: 천체의 좌표계와 지구의 운동

1. 지평좌표계

관측자를 기준으로 천체의 위치를 나타내는 좌표계로, **방위각(A)**과 **고도(h)**로 표현한다.

- 방위각: 북점(또는 남점) 기준으로 지평선을 따라 시계 방향으로 측정, $0^\circ \sim 360^\circ$
- 고도: 지평선에서 천체까지 대원을 따라 측정, $0^\circ \sim 90^\circ$ (천정은 90°)
- 천정거리 $z = 90^\circ - h$
- 장점: 직관적. 단점: 시간·장소에 따라 좌표값이 변한다.

2. 적도좌표계

천구의 적도와 춘분점을 기준으로 하며 **적경(α)**과 **적위(δ)**로 나타낸다.

- 적경: 춘분점 기준 천구의 적도를 따라 반시계 방향, $0^h \sim 24^h$
- 적위: 천구의 적도에서 천체까지, $-90^\circ \sim +90^\circ$
- 장점: 시간·장소에 무관하게 값이 일정하여 성표 작성에 유리

3. 시간과 시각

- 남중고도: $h = 90^\circ - |\phi - \delta|$ (ϕ: 위도, δ: 적위)
- 항성시 = 관측자의 자오선을 지나는 춘분점의 시간각
- 시간각 H: 자오선에서 천체까지 서쪽으로 측정
- 남중 시각의 항성시 = 그 천체의 적경

4. 케플러 법칙

- 제1법칙(타원 궤도): 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 돈다.
- 제2법칙(면적 속도 일정): $\frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt} =$ 일정. 근일점에서 빠르고 원일점에서 느리다.
- 제3법칙(조화 법칙): $P^2 = a^3$ (P: 공전주기[년], a: 긴반지름[AU])

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.